

QUESTÃO 01 – Sendo $F = [(1,1,-1)]$, a projeção ortogonal de $(2,4,1)$ sobre o subespaço ortogonal de F é:

- A) $(1,2,3)$
- B) $(1/3, 7/3, 8/3)$
- C) $(1/3, 2/3, 8/3)$
- D) $(0, 0, 0)$
- E) $(1, 1, 1)$

QUESTÃO 02 – Qual é o valor do determinante da matriz 5×5 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 4 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 2 & 0 \\ 12 & 9 & 10 & 3 & 0 \\ 16 & 12 & 13 & 4 & 0 \end{pmatrix}$?

- A) 325
- B) 5
- C) 120
- D) 1
- E) 0

QUESTÃO 03 – Em um espaço R^3 , as retas: $r \equiv \frac{x+5}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{3}$ e

$s \equiv (x, y, z) = (1, 1, -2) + [(1, -1, 2)]$:

- A) São ortogonais.
- B) Não são ortogonais e são contidas em um plano.
- C) Não têm pontos em comum.
- D) São paralelas.
- E) Não são retas.

QUESTÃO 04 – Em relação às figuras geométricas planas, a circunferência possui excentricidade:

- A) $e = 0$
- B) $e = 1$
- C) $e < 1$
- D) $e > 1$
- E) $e = \sqrt{2}$

QUESTÃO 05 – Sobre o seguinte conjunto $A = \left\{ x \in R \mid \frac{|x-2|}{x^2} > 1 \right\}$, verifica-se que:

- A) Não tem máximo, e o mínimo é 0.
- B) O máximo é 1 e não possui mínimo.
- C) O máximo é 1 e o mínimo é 0.
- D) É um conjunto vazio.
- E) O máximo é 1 e o mínimo é -2.

QUESTÃO 06 – O limite de $\sqrt[n]{\frac{n^2+1}{n^7-2}}$ quando $n \rightarrow \infty$ é:

- A) 1
- B) 0
- C) ∞
- D) $2/7$
- E) $1/2$

QUESTÃO 07 – Qual é a solução do seguinte sistema de equações $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 2 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 = 4 \end{cases}$?

- A) $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$
- B) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, -1)$
- C) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0)$
- D) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 0)$
- E) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, -1)$

QUESTÃO 08 – Dadas as retas $r \equiv 3x + y - 1 = 0$ e $s \equiv 2x + my - 8 = 0$, qual dos seguintes é um valor de m que faz com que as retas r e s formem um ângulo de 45° ?

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) 0
- D) -1
- E) 2

QUESTÃO 09 – Aplicando-se a Lei de Morgan, qual é o complemento da função $f = (x + \bar{y})(yz + x\bar{y})$

- A) $\bar{f} = \bar{x} + y\bar{z}$
- B) $\bar{f} = \bar{x} + \bar{x}z + y$
- C) $\bar{f} = \bar{x}\bar{z} + y$
- D) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + yz$
- E) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + \bar{y}z$

QUESTÃO 10 – Sendo $u(x, y)$, $v(x, y)$ as funções implícitas definidas pelo sistema $\begin{cases} xe^u + yu = 1 \\ 2x^2v + y^3e^u = 1 \end{cases}$ localmente no ponto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 0, 0)$, assinale a matriz da diferencial de $(u(x, y), v(x, y))$ no ponto $(1, 1)$.

- A) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 2 \end{pmatrix}$
- B) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$
- C) $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$
- D) $\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}$
- E) $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 \\ 1/4 & -3/2 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 11 – Considere as seguintes premissas sobre os alunos de uma universidade:

- I. Algum aluno que é estagiário não recebe bolsa.
- II. Todos aqueles alunos que estão no último período recebem bolsa.

Portanto,

- A) algum aluno do último período é estagiário.
- B) todos os alunos do último período não são estagiários.
- C) algum aluno que é estagiário não está no último período.
- D) algum aluno do último período não é estagiário.
- E) todos os alunos que são estagiários não estão no último período.

QUESTÃO 12 – Sejam m , n , p , q e r proposições lógicas tais que p é falsa e a proposição composta $((m \rightarrow n) \wedge (n \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$ é verdadeira, qual proposição abaixo é necessariamente verdadeira?

- A) $n \rightarrow r$
- B) $m \wedge r$
- C) $q \rightarrow n$
- D) $m \vee r$
- E) $r \rightarrow q$

QUESTÃO 13 – De um grupo composto por 12 estudantes, apenas 6 estão habilitados para dirigir. Quantas equipes com 7 estudantes são possíveis formar considerando que em cada equipe deve haver ao menos um que seja habilitado?

- A) 722
- B) 792
- C) 836
- D) 894
- E) 908

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta a simplificação, pelo Mapa de Karnaugh, da função cuja expressão em termos canônicos é $f(x, y, z) = \sum_3 m(3, 5, 6)$.

- A) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z$
- B) $f(x, y, z) = x\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z}$
- C) $f(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z$
- D) $f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz$
- E) $f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz$

QUESTÃO 15 – Considere a seguinte afirmação: "Há uma sorveteria onde todos os sorvetes são doces, mas não contém adoçantes."

A negação da afirmação acima é logicamente equivalente à afirmação:

- A) Não há sorveteria que faz sorvetes doces e com adoçantes.
- B) Há uma sorveteria em que sorvete algum é doce ou contém adoçante.
- C) Em toda sorveteria, há um sorvete que não é doce, mas contém adoçante.
- D) Em toda sorveteria, há sempre algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.
- E) Há uma sorveteria em que há algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.

QUESTÃO 16 – Considerando os seguintes conjuntos de dados: $A = \{1, 4, 2, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 4, 6, 10\}$, $C = \{6, 4, 1, 10\}$, $D = \{6, 4, 1\}$, assinale a alternativa correta.

- A) $A = D$
- B) $A \subseteq B$
- C) $B \not\subseteq D$
- D) $\phi \subseteq D$
- E) $\phi = B$

QUESTÃO 17 – Em uma farmácia, trabalham 6 farmacêuticos e 9 atendentes. De quantas maneiras distintas é possível organizar um plantão de fim de semana composto por 2 farmacêuticos e 5 atendentes?

- A) 1.260
- B) 1.620
- C) 1.890
- D) 1.960
- E) 2.040

QUESTÃO 18 – Uma variável aleatória está definida pela seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \forall x \neq 0 < x < 1 \end{cases}$$

Qual é a probabilidade para que a variável aleatória tenha um valor entre 0,25 e 0,75?

- A) 0,76
- B) 0,25
- C) 0,31
- D) 0,80
- E) 0,38

QUESTÃO 19 – Dois presentes distintos serão entregues a dois turistas de um grupo com 35 turistas. De quantos modos diferentes pode ocorrer a entrega desses presentes?

- A) 595
- B) 834
- C) 982
- D) 1.106
- E) 1.190

QUESTÃO 20 – Deseja-se preparar um recipiente com 100g de um produto extremamente caro, sendo necessário minimizar o erro na hora da pesagem. Para isso, se dispõe de uma balança que possui erro de medição, σ , dependente da quantidade pesada (μ), da forma $\sigma = 0,1\mu$. Com qual dos seguintes métodos se obtém maior precisão na pesagem?

- A) Pesando as 100g de uma vez.
- B) Pesando 10 recipientes de 100g, realizando a média e escolhendo um recipiente aleatório.
- C) Pesando 5 porções de 20g e depois juntando-as.
- D) Pesando 10 porções de 10g e depois juntando-as.
- E) Pesando 2 porções de 50g e depois juntando-as.